ÉTUDE DE CAS (PONT ROULANT)

1 But de l'exercice
2 Description de la chaîne cinématique de levage
3 Données de fiabilité et conditions de fonctionnement
4 Analyse qualitative
5 Analyse quantitative
6 Conclusion

1 BUT DE L'EXERCICE

L'analyse qualitative et quantitative de la fiabilité peut s'appliquer à des systèmes de structure technologique quelconque : systèmes électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques. Cet exemple est tiré d'une analyse probabiliste de pont de manutention [1]. Il est volontairement simplifié, afin de ne pas alourdir l'analyse. Cependant, ces simplifications permettent toutefois de mettre en lumière les principaux aspects de la démarche probabiliste.

Un pont de manutention est en fait un système constitué de deux ensembles distincts :

— un ensemble mécanique, composé d'éléments tels que câbles, engrenages, poulies, etc.

— un ensemble électrique (électro-mécanique, électronique) qui constitue le dispositif de contrôle-commande de l'appareil.

On suppose dans l'étude présentée que la contribution au risque de chute de la charge manutentionnée, due au dispositif de contrôle-commande est négligeable. On se propose, par conséquent, d'étudier essentiellement les risques induits par la partie mécanique du système, c'est-à-dire le treuil de levage (par « levage » il faut entendre indifféremment : montée ou descente de la charge).

Pour cela, on dispose du schéma de la chaîne cinématique du treuil de levage du pont, d'explications concernant la nature et le rôle des principaux composants et des taux de défaillance de ces composants.

Dans un premier temps on réalise l'analyse des modes de défaillances du système et de leurs conséquences sur ce système (F.M.E.A.*). Ensuite on établit le diagramme de fiabilité du système ou l'arbre de défaillances. On en déduit alors les coupes minimales et on peut ainsi calculer la probabilité de défaillance globale du système, c'est-à-dire la probabilité de chute de la charge.

2 DESCRIPTION DE LA CHAÎNE CINÉMATIQUE DE LEVAGE

On décrit d'abord le fonctionnement de la chaîne cinématique puis des éléments qui la constituent.

Une vue en perspective de la chaîne cinématique de levage est représentée figure 1. Le schéma logique de la chaîne cinématique est représenté figure 2. Une telle schématisation demande, au préalable, un examen détaillé et approfondi des plans du système.

2.1 Fonctionnement de la chaîne cinématique de levage

Le treuil de levage peut être décomposé en trois sous-ensembles principaux :

— le sous-système de levage proprement dit : le mouvement de montée ou de descente de la charge est assuré par un moteur électrique (2) (**). L'arbre du moteur transmet le couple à l'arbre d'entrée grande vitesse dans le réducteur (7) par l'intermédiaire d'un accouplement élastique (5). Le réducteur communique le mouvement à deux axes (sortie petite vitesse) (8) qui entraînent chacun un tambour (9) au moyen d'un accouplement pignon-couronne. Sur chaque tambour s'enroule un câble (10) pouvant supporter la charge totale à lui seul. Chaque câble descend jusqu'à la moufle, remonte au niveau du pont, est repris par une poulie de renvoi (11), redescend sur une seconde poulie de la moufle et remonte enfin jusqu'au point fixe (12) solidaire du pont. Les efforts aux deux points fixes sont équilibrés par un palonnier d'équilibrage (17).

— les dispositifs de freinage ; le freinage est assuré par deux freins à disques :

- un frein principal de service (3) est situé sur l'axe du moteur à l'amont de l'accouplement élastique. Il assure le freinage systématique à chaque séquence marche-arrêt ;
- un frein auxiliaire de sécurité (6) situé sur l'axe grande vitesse du réducteur serre après le frein principal grâce à une temporisation.

Ces deux freins serrent lorsqu'ils ne sont pas alimentés (par manque de tension).

— les dispositifs de sécurité :

- sur l'axe de chaque tambour se trouve un détecteur de survitesse (16). Si la vitesse de rotation du tambour dépasse un certain seuil, le détecteur de

(*) Failure Modes and Effects Analysis : F.M.E.A. ; sigle anglais couramment utilisé chez les fiabilistes.

(**) Les numéros entre parenthèses renvoient aux figures 1 et 2 ainsi qu'au paragraphe 2.2

survitesse coupe l'alimentation du pont et entraîne par conséquent le serrage simultané des deux freins. Ces deux détecteurs de survitesse sont redondants.

- un détecteur de déséquilibre (15) situé au niveau du palonnier d'équilibrage coupe l'alimentation du pont et entraîne le serrage simultané des deux freins en cas de déséquilibre trop important des efforts entre les deux points fixes.

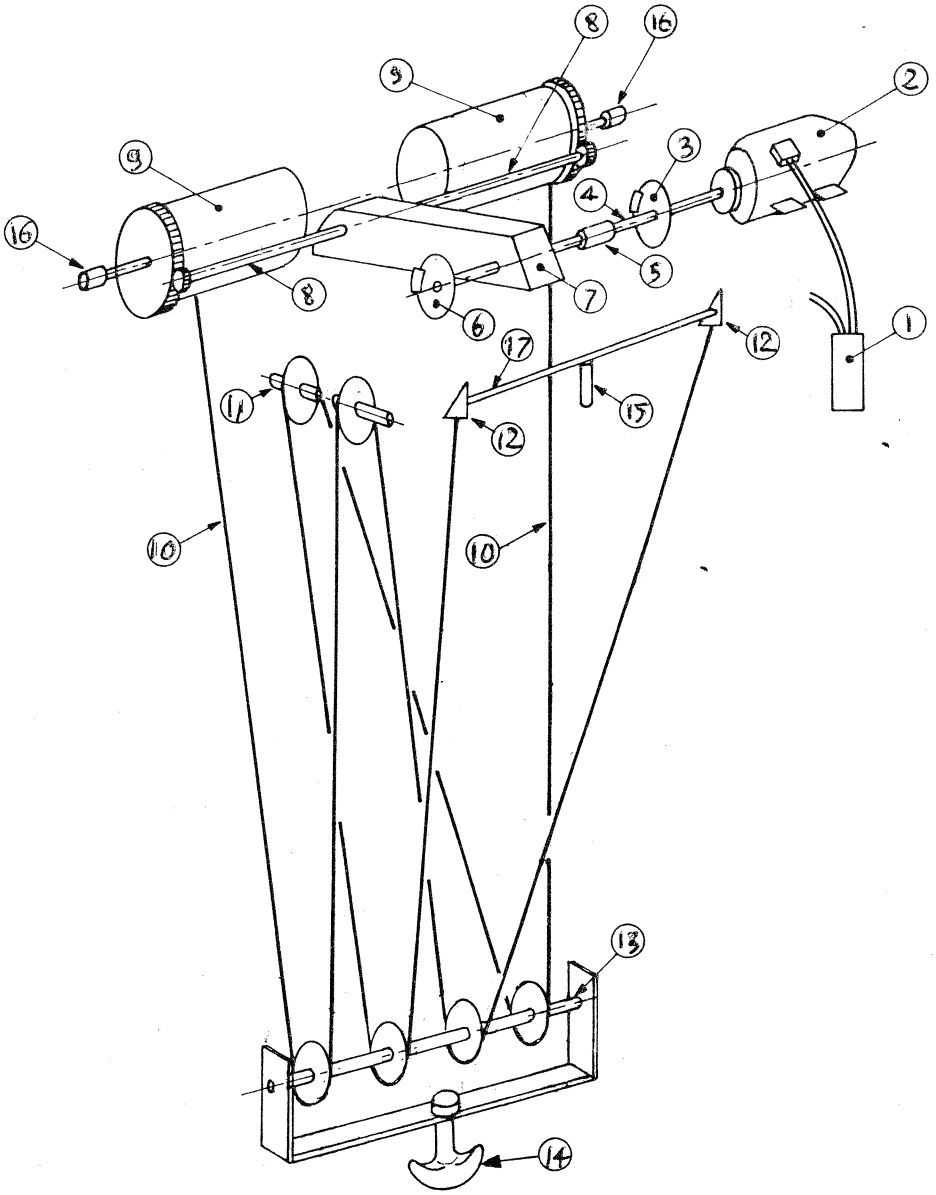

Fig. 1. — Chaîne cinématique de levage.

2.2 Description des éléments de la chaîne cinématique de levage

Dans ce paragraphe, on trouve une description des éléments qui constituent la chaîne cinématique avec les hypothèses relatives à leur conception.

(1) Alimentation	Ce système assure l'alimentation du moteur électrique de levage, des moteurs électriques (des centrales hydrauliques) des freins (voir (3) et (6)) et du relayage de contrôle-commande du pont. La défaillance de l'alimentation a ainsi pour conséquence la perte du couple du moteur de levage mais aussi l'arrêt des moteurs des centrales hydrauliques de freinage et donc le serrage des freins. La défaillance de l'alimentation du contrôle-commande a les mêmes conséquences. Ainsi on ne considérera que la perte de l'alimentation propre au moteur de levage.
(2) Moteur électrique de levage	La défaillance de cet élément correspond aux modes suivants : — rupture de l'axe du moteur, — perte du couple due aux défaillances du rotor ou du stator. Le taux de défaillance global est celui de la donnée : défaillance d'un moteur électrique (cf. tableau 1).
(3) Frein principal de service	Il s'agit d'un frein à disque dont les mâchoires sont maintenues écartées par une centrale hydraulique dont la pression est obtenue par un moteur électrique. En cas de perte de la pression, les mâchoires tombent sur le disque. Ce frein fonctionne à chaque signal d'arrêt du moteur et assure alors le maintien de la charge.
(4) Arbre du moteur	Cet élément sera supposé intégré au moteur. Sa défaillance est inclue dans les modes de défaillance possibles du moteur.
(5) Accouplement	Cet accouplement est du type élastique. Il transmet le couple moteur à l'axe d'entrée grande vitesse dans le réducteur. Son élasticité lui permet d'amortir les efforts dynamiques de torsion.
(6) Frein de sécurité	Ce frein est identique au frein principal. En fonctionnement normal il ne serre qu'après une temporisation par rapport au frein principal : si ce dernier a fonctionné correctement, alors le frein de sécurité n'a plus d'effort à exercer. Par contre, sur signal de survitesse (voir (16)) ou de déséquilibre de charge (voir (15)) le frein de sécurité serre simultanément avec le frein principal.
(7) Réducteur	Ce système réduit la vitesse de rotation du moteur de levage à une vitesse plus lente d'entraînement des

	tambours. La réduction est obtenue au moyen de jeux d'engrenages baignant dans l'huile à l'intérieur d'un carter. La présence continue de l'huile assure une meilleure fiabilité des engrenages.
(8) Axes de sortie petite vitesse du réducteur	Chaque axe transmet le mouvement à un tambour par l'intermédiaire d'un pignon entraînant une couronne dentée solidaire du tambour.
(9) Tambour	
(10) Câbles	Chaque câble a une extrémité fixée au tambour par un attache-câble. Les taux de défaillance du câble et de l'attache-câble sont confondus dans la même donnée.
(11) Poulies de renvoi	Elles sont fixées sur le pont. Chacune d'elle a un axe indépendant.
(12) Point fixe	L'autre extrémité du câble est tenue par une boîte à coins : ce système est tel que le serrage augmente avec la traction du câble.
(13) Moufle	Elle est constituée de 4 poulies ayant un axe commun, deux poulies par câble. On supposera que la défaillance d'une poulie (rupture ou déraillement du câble) entraîne la défaillance de la moufle (risque de rupture de l'axe).
(14) Palonnier	Il sert d'intermédiaire entre la moufle et la charge.
(15) Détecteur de déséquilibre	Les efforts aux deux points fixes sont équilibrés par un palonnier (voir (17)) au niveau du pont. Si l'effort sur l'un des points fixes augmente, le palonnier bascule et au-dessus d'un certain seuil déclenche le fonctionnement du détecteur (type fin de course). Ce dernier coupe alors l'alimentation du pont et fait donc serrer les freins.
(16) Détecteur de survitesse	Ce détecteur est entraîné par le tambour. Si la vitesse de rotation du tambour dépasse un certain seuil (environ 10 % de plus que la vitesse nominale), le détecteur coupe l'alimentation et fait serrer les freins.
(17) Palonnier d'équilibrage	Cet élément est semblable à un fléau de balance et équilibre les efforts que les câbles exercent sur ses extrémités au niveau des points fixes. On négligera la probabilité de défaillance de cet élément.

3 DONNÉES DE FIABILITÉ ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Outre l'analyse qualitative du système qui suppose la connaissance détaillée de chaque élément (constitution, fonction, performances), l'analyse quantitative suppose la connaissance de deux types de données numériques :

— les données de fiabilité,
— les conditions de fonctionnement du pont.

3.1 Données de fiabilité

Les données de fiabilité nécessaires sont regroupées dans le tableau 1.

Le matériel ayant été essayé pendant un temps suffisamment long d'une part, étant entretenu et ne travaillant qu'un nombre limité d'heures par an d'autre part, on considère qu'il a quitté la période des défaillances de jeunesse et qu'il n'a pas encore atteint la période des défaillances par usure. Les taux de défaillance sont donc considérés comme constants.

Evénements	Taux de défaillance par élément et par heure
Perte de l'alimentation du moteur	10^{-6}
Défaillance d'un moteur	$7{,}7 \times 10^{-6}$
Rupture d'un accouplement élastique	9×10^{-9}
Rupture d'un réducteur	$5{,}7 \times 10^{-7}$
Rupture d'un axe de transmission	$1{,}1 \times 10^{-6}$
Rupture d'un accouplement pignon-couronne	$1{,}1 \times 10^{-5}$
Rupture d'un tambour par éclatement, rupture des soudures ou des paliers	9×10^{-9}
Défaillance d'un câble vérifié et changé suivant les normes adéquates	ε
Rupture d'un axe de poulie	9×10^{-9}
Rupture d'une poulie	6×10^{-9}
Déraillement d'un câble sur une poulie	9×10^{-7}
Déraillement d'un câble sur une poulie munie de systèmes anti-déraillements	ε
Défaillance d'un point fixe type « boîte à coins »	9×10^{-9}
Rupture d'un crochet	2×10^{-8}
Défaillance d'un détecteur de survitesse	2×10^{-8}
Défaillance d'un frein à disque soumis à une trentaine de sollicitations horaires	$4{,}8 \times 10^{-7}$
Défaillance d'un dispositif de fin de course pour détecteur de déséquilibre	par élément et par demande 3×10^{-4}

Tableau 1. — Données de fiabilité.

Ces données ont été obtenues à partir d'enquêtes [1] réalisées dans des industries utilisant des matériels similaires, industries sidérurgiques en particulier, ou issues de la littérature spécialisée [2] [3] [4] [5].

Remarque :

Une grande prudence est nécessaire dans l'utilisation des données de fiabilité. Pour un taux de défaillance λ donné, il faut connaître les modes de défaillance concernés, et le matériel pour lequel on pense utiliser cette valeur doit être voisin sinon identique aux matériels répertoriés.

Par exemple, on peut citer le cas de la poulie, élément pour lequel on trouve des valeurs très différentes de taux de défaillance.

— 1ère source de données : dans le recueil américain R.A.D.C. [5] on trouve pour des poulies utilisées en aviation (matériel embarqué), sans plus de précision sur l'usinage ou le modèle de ces poulies, un taux de défaillance $\lambda = 5 \cdot 10^{-6}$/heure.

— 2ème source : à la suite d'une enquête d'USINOR qui portait sur l'observation pendant 5 ans de 200 ponts de manutention, comportant chacun en moyenne 6 poulies, une méthode statistique développée par le T.R.W. Systems Group/Redondo Beach-Californie [6] [7], a permis d'évaluer un taux de défaillance $\lambda \simeq 6 \cdot 10^{-9}$/heure pour la rupture de ces poulies (il s'agit de poulies en acier, moulées par centrifugation et dont l'état de surface obéit à des conditions particulières). On peut rapprocher ce taux de défaillance de celui donné par le rapport Rasmussen [2] pour la rupture d'une soudure, soit $3 \cdot 10^{-9}$ heure.

3.2 Conditions de fonctionnement du pont

On rappelle que l'on s'intéresse uniquement, pour simplifier l'exercice, aux phases de levage — sans faire de distinction entre les phases de montée et celles de descente. Le pont est supposé fonctionner 100 heures par an en levage. Ainsi le résultat qu'on obtient n'est qu'un résultat partiel auquel il conviendrait d'ajouter, dans le cadre d'une étude complète d'un tel système, les résultats correspondants aux autres phases d'utilisation du pont (démarrages-arrêts, translation, etc.).

4 ANALYSE QUALITATIVE

Avant tout il faut préciser que ces méthodes ne viennent qu'en complément de toutes les autres méhodes de conception. En particulier, elles supposent que tous les éléments ont été convenablement dimensionnés à partir des règles de calcul en usage (cf. par exemple [8]) et que les vérifications, essais et contrôles de fabrication ont été correctement effectués. Les défaillances prises en compte sont supposées catalectiques (totales et soudaines) et de nature aléatoire.

Dans cet exemple des méthodes complémentaires d'analyse qualitative de la fiabilité sont présentées. On réalise d'abord la F.M.E.A. (Failure Modes and Effects Analysis), méthode essentiellement inductive, ensuite deux méthodes de représentation graphique sont utilisées : l'arbre de défaillances, méthode déductive et le diagramme de fiabilité.

Enfin, on détermine les coupes minimales.